

1. bonusový domácí úkol

Nechte si obodovat až dvě úlohy z bonusového cvičení 9.5:

Úloha 4 (3 body). Ukažte, že pro každou bilineární formu b platí

$$b(u, 0) = b(0, u) = 0.$$

Úloha 5 (6 bodů). Diagonalizujte kvadratickou formu s maticí

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ A^T & 0_n \end{pmatrix},$$

kde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ má hodnost n .

Úloha 6 (8 bodů). Najděte g -ortogonální bázi B (tj. takovou, že pro $x, y \in B, x \neq y$ platí $g(x, y) = 0$) reálné symetrické bilineární formy g tak, aby B byla zároveň *ortonormální* vůči standardnímu skalárnímu součinu, přičemž

$$(a) \quad {}_{kan}[g]_{kan} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad {}_{kan}[g]_{kan} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$